Solutions & Portfolios

portfolio

Manuel d'utilisation

Rapports de flux agreges sur plusieurs ARTs, solutions et portefeuilles

---

situation-report — github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pour les Agile Coaches, RTEs et PI Managers — Version 0.50.0

1. Qu'est-ce que 'Solutions & Portfolios' ?

Jusqu'a present, SituationReport analysait toujours un groupe d'equipes ou ART. Le module Solutions & Portfolios (techniquement : `portfolio`) combine plusieurs ARTs deja configures en un rapport commun — au niveau Large Solution ou portefeuille.

Vous configurez chaque ART une fois, comme d'habitude (dans build_reports, comme template de projet). Ensuite vous indiquez seulement quels ARTs appartiennent a une solution — et obtenez un rapport agrege sur l'ensemble.

> En bref : une solution = plusieurs ARTs combines. Un portefeuille = plusieurs solutions combinees. Les rapports ART eux-memes ne changent pas ; ils sont seulement references.

2. Notions cles

Terme	Signification
ART	Agile Release Train / groupe d'equipes — le niveau que vous analysez deja dans build_reports.
Solution	Un regroupement de plusieurs ARTs. Reference leurs templates.
Portefeuille	Un regroupement de plusieurs solutions (imbrique : portefeuille > solutions > ARTs).
Template	Une configuration enregistree. Les ARTs sont inclus via leur template build_reports ; une solution peut elle-meme etre enregistree comme template et referencee par un portefeuille.
Pooled	Mode : tous les tickets sont fusionnes en un seul jeu — la solution vue comme un systeme.
Comparison	Mode : chaque unite (ART ou solution) est affichee separement, cote a cote.

3. Demarrage

3.1 Depuis le launcher

Demarrez SituationReport. L'ecran d'accueil est divise : a gauche 'Large Solutions & Portfolios', a droite les outils ART connus. Cliquez sur la carte Solutions & Portfolios a gauche.

3.2 Directement

Sinon, sans le launcher :

```
python -m portfolio
```

Sans argument, l'interface graphique s'ouvre. Avec des arguments, l'interface en ligne de commande s'execute (voir section 6).

4. L'interface pas a pas

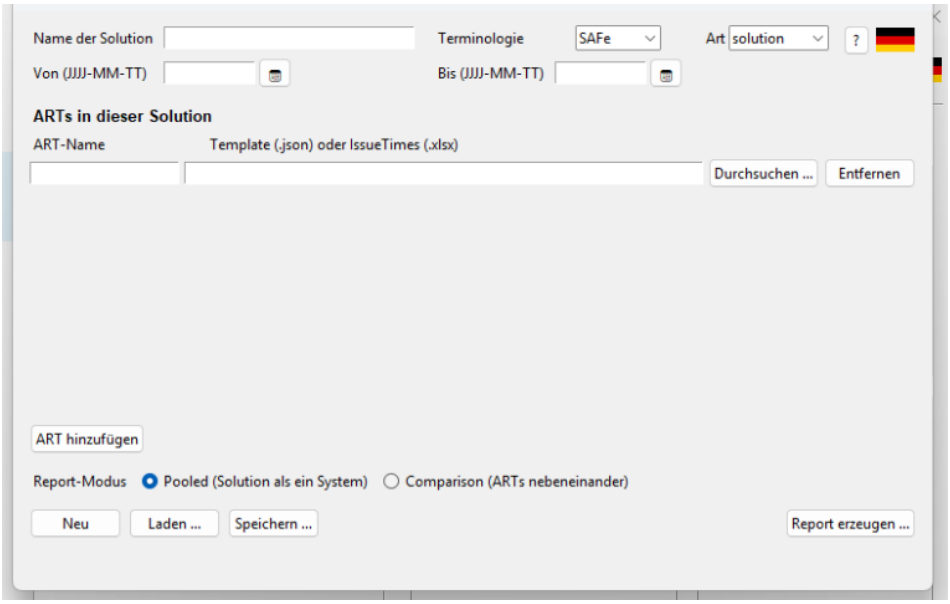


Fig. 1 : L'interface Solutions & Portfolios.

Champ / action	Description
Nom	Nom de la solution ou du portefeuille (apparait dans le rapport).
Terminologie	SAFe ou Global — etiquetage des metriques du rapport.
Type	solution (les membres sont des ARTs) ou portfolio (les membres sont des solutions).
De / A	Periode de rapport optionnelle (AAAA-MM-JJ).
Ajouter un ART	Une ligne par membre : nom + source. En 'solution' la source est un template ART (.json) ou directement un IssueTimes.xlsx ; en 'portfolio' un template de solution (.json).
Parcourir	Choisir le fichier source.
Mode de rapport	Pooled ou Comparison (voir section 5).
Enregistrer	Enregistrer la configuration en JSON (= template reutilisable).
Charger	Ouvrir une configuration enregistree.
Sources de donnees …	Dialogue avec les douze chemins de registres de la solution (risques, NFR, capabilities, dependances, decisions, SLO, DORA, problemes de flux, themes, dossier d'harmonisation) et un etat par champ (trouve/vide/MANQUE). « Reprendre du dossier de donnees … » remplit les champs par convention depuis registers/ ; pour un portefeuille, le dialogue montre seulement quels registres les solutions membres apportent. A l'enregistrement, les chemins situes dans le dossier du config deviennent relatifs automatiquement (Datenraum).

Generer le rapport	Construit le rapport. Extension .html = page web, .pdf = PDF. Il s'ouvre ensuite.

Astuce : un fichier de solution enregistre est votre template de solution. Pour un portefeuille, choisissez Type = portfolio et pointez chaque membre vers un tel fichier de solution enregistre.

Dossier de donnees du portefeuille : quand config et donnees vivent dans un dossier commun, tous les chemins du config peuvent etre relatifs — ils se resolvent par rapport au dossier du fichier de config ; les chemins absolus restent inchanges. Le dossier se deplace, se copie et se compresse d'un bloc. Le scenario demo du generateur de donnees de test produit exactement cette structure : solutions/<nom>/ avec solution.json, arts/ et registers/ (noms standard), plus snapshots/ et raw/.

5. Le rapport

5.1 Synthese de management

Tout en haut figure un tableau d'indicateurs compact — une ligne par unite (en mode pooled, une seule ligne pour toute la solution/portefeuille) :

Indicateur	Signification
Items	Nombre de tickets sur la periode.
Completed	Parmi eux, les termines.
Open (WIP)	Tickets ouverts (encore en cours).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time en jours — mediane plus 85e et 95e percentile.
<= Nd	Part des tickets termines dans la cible (Target CT, defaut 90 jours).
Median / 85th LT	Lead time de bout en bout (Created a Closed) en jours — en mode pooled, le lead time de la solution sur tous les ARTs.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled repond : Comment va la solution dans son ensemble ? Tous les tickets sont fusionnes et analyses ensemble.

Comparison repond : Quelle unite est l'exception ? Pour une solution chaque ART est montre separement, pour un portefeuille chaque solution. Les graphiques sont cote a cote par metrique.

Profondeur ART (optionnel ; case „Analyser jusqu'au niveau ART“ ou `--art-depth`) repond : Quel ART est l'exception ? Un portefeuille compare alors les ARTs individuels au lieu de ses solutions membres — etiquetes „Solution · ART“, pour que des ARTs homonymes de deux solutions restent distinguables. C'est seulement ainsi que les deux analyses liees au workflow de „ART & Teams“ (Process Flow) deviennent possibles au niveau du portefeuille : elles ont besoin des transitions de

l'ART, perdues lors du pooling. En mode pooled les graphiques restent pooled — la profondeur ART y ajoute sa propre table „ART Detail“.

5.3 Les metriques

Metrique	Ce qu'elle montre
Flow Velocity	Debit : items termines par periode/PI.
Flow Time	Distribution du cycle time (boxplot, scatter avec tendance).
Flow Distribution	Repartition par type de ticket et par etape.
CFD	Cumulative Flow Diagram (voir 5.4).
Flow Load	Aging WIP — uniquement en mode comparison par ART, car dependant du workflow.

5.4 CFD sur des workflows differents

Des ARTs differents ont souvent des etapes de workflow differentes. Pour permettre un CFD commun, le module mappe automatiquement chaque etape vers l'un de trois groupes canoniques — To Do, In Progress, Done — et additionne les valeurs par groupe. Le CFD reste ainsi comparable entre ARTs aux workflows differents.

5.5 Qualite des donnees et confiance

Sous le resume de gestion, le tableau Data Quality per Source montre une ligne par source de donnees : nombre d'enregistrements, sa part du total, la part sans First Date, la part ouverte, la presence de donnees CFD, la fraicheur des donnees — et une confiance de type feu tricolore :

Niveau	Signification
high	Source complete et a jour — chiffres fiables.
medium	Plus de 10 % sans First Date, pas de donnees CFD ou donnees de plus de 30 jours.
low	Aucun enregistrement, ou plus de la moitie sans First Date — les enonces de duree reposeraient sur une minorite des donnees.

Le titre du tableau indique le taux de couverture ('x/y sources delivered data'). Dans le PDF, le tableau est la page 2. En mode comparison, les valeurs aberrantes sont en outre marquees : les cellules Median-CT et 95e percentile passent au rouge quand elles depassent 1,5x la mediane de la colonne (trois unites minimum).

5.6 Stage map personnalisee (optionnelle)

Au lieu des trois groupes fixes, la configuration de la solution peut definir ses propres stages canoniques — un bloc optionnel `stage_map` avec une attribution ordonnee des stages ART et les marqueurs `first_stage`/`closed_stage` pour les limites du CFD. Les stages non attribues tombent

dans first_stage avec un avertissement ; les configurations sans le bloc se comportent sans changement.

5.7 ROAM risk board (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre de risques via le champ `risks` (JSON avec id, title, roam, owner, impact, status_since), le rapport affiche sous le tableau de qualite un board ROAM : lignes dans l'ordre R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), avec cellules colorees pour la categorie et l'impact. Un risque owned qui reste dans sa categorie plus de 30 jours recoit une cellule Since rouge (aging) — l'ownership sans mouvement devient visible. Un portefeuille agrege les registres de toutes les solutions membres et ajoute une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes. Un fichier manquant ou invalide est journalise et ignore ; dans le PDF, le board est une page a part.

5.8 Dashboard NFR/runway (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre NFR via le champ `nfr` (JSON avec les blocs nfrs et runway), le rapport affiche sous le board ROAM deux tableaux : les NFR (target/actual/status met, at_risk, violated) et les elements de l'architecture runway (status in_place, building, gap avec une date needed_by). Les statuts sont evalues par des personnes en PI planning/review — l'outil ne calcule pas lui-meme target vs. actual. Les NFR violes et les lacunes se classent en premier ; un element runway dont needed_by est depasse sans etre in place apparait en retard (cellule de date rouge). Un portefeuille agrege les registres de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.9 Capability map et health (optionnel)

Si la configuration de la solution reference une capability map via le champ `capabilities` (JSON avec id, title, health, arts, owner, assessed_on), le rapport affiche un tableau des capacites metier : un feu de sante healthy/at_risk/critical (critical en premier, evalue par des personnes en PI planning/review) et les ARTs contributeurs. Une capacite sans ART contributeur est marquee uncovered — de la valeur metier que personne ne livre ; des noms d'ART inconnus produisent un avertissement de derive dans le log. Un portefeuille agrege les cartes de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. La capability map (capacites metier) n'est pas la stage_map (statuts de workflow) — autre dimension, autre source. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.10 Heatmap des dependances (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre de dependances via le champ `dependencies` (JSON avec id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due), le rapport affiche une heatmap plus un tableau de details : la heatmap compte les dependances ouvertes par paire from/to, chaque cellule portant la couleur du statut le plus urgent ; dans le tableau, les bloquees se classent en premier, et une dependance dont le due est depasse sans etre done apparait en retard (cellule de date rouge). La cible (to) peut etre hors de la solution — l'ART d'une autre solution, un fournisseur, un systeme externe ; les dependances cross-solution deviennent visibles dans le rapport de portefeuille. Les

dependances cross-ART sont un comportement systeme — les rendre visibles protege de l'optimisation locale.

5.10a Point de decision (pression entre value streams)

Juste sous la carte figure le point de decision : une mesure de la pression sur les coutures ENTRE les value streams du portefeuille. Il repond a la question a laquelle le calendrier repond d'ordinaire dans le rituel — faut-il convoquer une Value Stream Conference ?

Il est calcule sur toutes les dependances ouvertes dont la cible appartient a une autre solution du meme portefeuille : poids du statut (blocked 3, at_risk 2, on_track 1) × facteur de retard (a l'heure 1, en retard 2, plus de 30 jours 3). Des entiers, pour qu'un humain puisse refaire le calcul. L'appartenance ART → solution est deduite de la configuration, jamais affirmee dans le registre.

Le seuil est convenu par l'etat-major, pas par l'outil : champ `report.cross_vs_threshold`, champ GUI « Seuil VSC » ou `--cross-vs-threshold N`. Sans seuil convenu la pression est rapportee mais n'alerte jamais — et une valeur inutilisable (0, negative, texte) vaut « non convenu », pas une alerte que personne n'a decidee.

Trois regles gardent l'alerte silencieuse. D'abord, seules les coutures internes au portefeuille reveillent : une dependance envers un fournisseur est une pression reelle, mais aucune conference de ces value streams ne peut en decider — elle est signalee a part et exclue. Ensuite, l'outil n'invente aucun seuil. Enfin, le cas sous le seuil est dit a voix haute plutot qu'omis : un indicateur qui n'apparait que lorsque tout va mal apprend a ses lecteurs a lire l'absence comme « non calcule ».

Le bloc figure dans le rapport et le PDF, pas dans le dossier de conference : ce dossier est le materiel d'une conference deja convoquee. Une solution seule n'a pas de couture entre value streams ; le bloc le dit alors explicitement au lieu d'afficher un zero rassurant.

5.11 Log des decisions et hypotheses (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un log de decisions via le champ `decisions` (JSON avec id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, supersedes), le rapport affiche un tableau de log leger de style ADR. Les decisions portent les statuts proposed/accepted/superseded, les hypotheses open/confirmed/invalidated — le parseur impose le bon ensemble, et supersedes doit nommer une entree du meme log (la trace des trade-offs reste intacte). Une hypothese ouverte dont le review_by est depasse se classe en premier et recoit une cellule rouge 'review due' — le point d'accroche pour les sessions red-team et premortem. Un portefeuille agrege les logs de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.12 Delta briefing (comparer des snapshots)

`--snapshot FICHIER` fige l'etat calcule du rapport (metriques par unite et agregees, confiance des sources, les sept registres de gouvernance, y compris les problemes de flux et les SLO) dans un petit JSON ; `--as-of` fixe la date d'observation. `--delta AVANT MAINTENANT` compare deux snapshots sans config et repond a 'qu'est-ce qui a change ?' : deltas de metriques a la precision d'affichage, debit sur la periode, transitions de confiance par source, par registre les entrees nouvelles/retirees et les

transitions de statut (deteriorations d'abord, en rouge) plus les entrees fraichement en retard — jugees contre la date as-of de chaque snapshot, seuls les vrais basculements comptent. Sortie : --output *.md ecrit du Markdown, autre extension la page HTML, sans --output vers stdout. Un delta sans changement le dit explicitement. Le tout deterministe — la narration IA optionnelle (section 5.16) peut reformuler, jamais produire de chiffres. Dans la GUI : 'Enregistrer le snapshot …' fige la solution configuree, 'Delta briefing …' demande le snapshot precedent et le recent et ouvre le briefing dans le navigateur.

5.13 Registres SLO & DORA de sources externes (C1/C2)

Via les champs `slo` et `dora`, le rapport montre deux vues supplementaires : 'Service Levels & Error Budgets' (par SLO la cible, le SLI, le budget d'erreur restant et le statut met/at risk/breached — breached d'abord ; la regle de budget est centrale et identique pour chaque source) et 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (les quatre cles DORA par unite, classees aux seuils publies, tier global = la plus faible metrique ; en dessous coverage, maintainability et problemes critiques). Les registres sont produits par le framework de sources : `python -m sources fetch` — les providers sont interchangeables et combinables (plusieurs sources remplissent UN registre, chaque ligne garde son origine) : file (universel, sans approbation API), prometheus, github, gitlab, sonarqube. Une nouvelle source est un seul fichier dans sources/providers/. Les tokens uniquement via variables d'environnement, jamais stockes.

5.14 Backlog des problemes de flux & dossier de conference (B6)

Via le champ `flow_problems`, le rapport montre le backlog d'impediments de la conference Value-Stream : par probleme le statut (open/committed/resolved/dropped), les value streams concernes (cross-VS derive : plus d'un stream), qui l'a souleve, l'equipe owner, l'engagement et le PI de retour — plus un compteur de conferences. Le motif du workshop 'logue, jamais mitige, revient au PI suivant' devient mesurable : les problemes non resolus des la troisieme conference se classent en premier, avec compteur rouge. Le dossier de conference (`--conference dossier.html`) rassemble les inputs de la seance en une page imprimable ; la roadmap integree est l'input 4 (B7) ; depuis 0.36.0 la matrice d'harmonisation en annexe, si la solution nomme un espace de travail (champ harmonisation). Avec --narrate naissent cinq brouillons IA (introduction et un paragraphe par input) dans dossier.html.narration.md ; --conference-draft inline les place aussi dans le dossier (D8, 0.37.0).

La date de la conference (0.31.0) : le dossier est ecrit pour une date prevue, non pour le jour de sa production. Le champ Conference le de la fenetre du gestionnaire l'enregistre dans la configuration ; `--conference-date` la remplace pour une seule execution. Sans date, l'en-tete le dit au lieu d'afficher la date du jour.

La legende des couleurs (0.31.0) : toutes les cellules colorees puisent dans les memes cinq fonds. Chaque page s'ouvre donc sur une cle des couleurs, et chaque tableau colore porte en dessous une ligne avec ses propres mots d'etat — necessaire, car la meme couleur signifie autre chose selon le registre.

La langue du rapport (0.32.0) : les libelles et les textes des rapports suivent la langue de la fenetre. Pour fixer une langue, choisissez-la dans le champ Langue du rapport ; la valeur par defaut « — »

signifie « comme l'interface » et n'enregistre rien. Ordre : `--lang` avant `report.language` avant la langue de la fenetre ; sans aucun des trois, l'anglais. Le format de date suit egalement.

5.15 Strategic themes & roadmap integree (B7, VSC)

Via le champ `themes`, les themes strategiques recoivent une maison structuree et le niveau solution sa roadmap integree : themes lies aux epics ; epics avec train, horizon (proche granulaire, lointain grossier : P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) et statut. Detection d'orphelins dans les deux sens : un theme sans epic est 'declared & forgotten' (rouge ; juge a l'echelle du portefeuille), un epic au champ theme vide est une initiative zombie — une faute de frappe dans la reference est, elle, une erreur de validation. La matrice montre trains × horizons ; le dossier de conference porte le tout comme input 4. Les epics entrent dans les snapshots D2 : le delta briefing documente les 'updated roadmaps' par conference (deplacements d'horizon, changements de statut ; un theme perdu se lit '→ zombie').

5.16 Narration IA du delta briefing (D2, optionnelle)

`--narrate [PROVIDER]` ajoute au delta briefing la section 'Narration (Entwurf)' : 5–8 phrases sur 'qu'est-ce qui a change, qu'est-ce qui merite l'attention ?', formulees par un modele de langage — par defaut en local via ollama (modele mistral-nemo ; les donnees ne quittent jamais la machine), sinon claude (API Anthropic ; cle UNIQUEMENT depuis la variable d'environnement ANTHROPIC_API_KEY) ou mock (substitut pour demos et tests, sans modele) ; `--llm-model`, `--llm-base-url` et `--llm-lang de|en` affinent. Trois choses sont cablees et incontournables : le garde des chiffres rejette tout texte contenant des nombres absents du briefing ('le LLM redige, il ne calcule pas') ; le marquage IA (art. 50 du reglement IA) signale visiblement chaque brouillon comme non relu — seul l'humain qui redige approuve ; la preuve d'exploitant (llm_audit.jsonl a cote de la sortie) journalise chaque requete avec modele, classe de deploiement, version du prompt et hachages SHA-256 — jamais de textes complets, jamais de cles. La sortie Markdown ecrit en plus <output>.narration.md comme brouillon editable. GUI : case 'Narration IA (brouillon)' plus le choix du provider, le champ Modele et le champ Adresse. Le champ Modele propose les modeles installes dans Ollama mais accepte aussi un nom saisi ; vide signifie la valeur par defaut du fournisseur. L'Adresse n'est utile que si Ollama tourne sur une autre machine (sinon OLLAMA_HOST, puis http://localhost:11434). Les deux appartiennent a CETTE machine et n'entrent pas dans la configuration enregistree de la solution. Installer Ollama : guide separe ollama_Installationsanleitung_EN.pdf ou site de doc → Tutorials. Sans --narrate, le briefing reste entierement deterministe. Depuis D1, --narrate agit aussi sur le RAPPORT (sortie HTML) : sous le tableau Management-Summary apparait la section etiquetee 'Executive Summary (Entwurf)' — l'entree est le contrat deterministe de metriques (sans personnes), plus <output>.exec_summary.md a rediger ; en cas d'echec, le rapport est ecrit sans le brouillon. Diffusion multilingue (D6) : --translate LANG … livre le texte primaire aussi dans les langues maison de/en/ro/pt/fr — le brouillon s'il y a narration, sinon le delta briefing deterministe lui-meme ; chaque traduction est gardee, etiquetee dans la langue CIBLE et auditee. Les textes rediges se traduisent via python -m llm translate FICHIER --to …. Questions red-team (D5) : --red-team questions.md genere des questions premortem et d'attaque a partir du journal de decisions — QUE des questions, jamais de recommandations (un garde des questions rejette le reste automatiquement) ; matiere brute pour des sessions moderees par des humains.

5.17 Expose de situation sur une page (P6)

Une seule diapositive que chacun lit immediatement. `--onepager page.html` rend quatre dimensions (flux, qualite, valeur, dependances) x trois questions (ou en sommes-nous, qu'est-ce qui a change, qu'en decoule-t-il) sur une page A4, BLUF en haut, confiance par cellule. La colonne 2 ne se remplit qu'avec `--since-snapshot` ; la colonne 3 ne nomme que des points de decision et laisse une ligne au presentateur - aucune recommandation. `--kata` rend la fiche d'exercice vide. GUI : bouton Une page ...

5.18 Solution areas & recurrence par couture (P5)

Les solution areas dynamiques devraient etre rares ; la meme qui revient a la meme couture est un anti-pattern organisationnel ou architectural. Le registre (`solution_areas.json` : motif comme cle courte, au moins deux participants, dates d'ouverture/fermeture) est groupe par couture ; le meme motif deux fois est mis en evidence, a partir de trois fois c'est le signal EA : verifier la decoupe value stream ou l'architecture, pas les equipes.

5.19 Interroger le tableau de situation (D3)

Une question sur un etat : `--ask` ou le bouton 'Interroger le tableau …'. L'etat devient un index de faits avec chemins (p. ex. `S1/total.median_ct`), seul contexte du modele. Chaque affirmation doit citer un chemin, chaque nombre doit provenir des faits cites — sinon le garde de citation rejette la reponse. Evaluation propre avant la reponse, jamais envoyee au modele. Pas de personnes, pas de recommandation.

5.20 Audit de bruit (D7)

`--ask --noise 5` ou le champ Repetitions du dialogue de question : la meme question plusieurs fois, formulee differemment, sur le meme etat. On mesure la dispersion des chemins cites — coherence des citations (0–100), noyau, dispersion, conflits de nombres, taux 'sans information' et 'rejetee'. Les reponses rejetees comptent comme dispersion. Les evaluations de l'equipe figurent a cote, sans note. La dispersion est un constat sur le modele, pas un jugement sur la situation.

5.21 Points de decision — le registre d'alarmes (D4)

L'equipe convient dans le rituel quel indicateur, a partir de quelle valeur, met quelle question a l'ordre du jour (`decision_points.json` : indicateur comme chemin de faits, comparaison, seuil, question, reaction convenue, equipe). Le rapport montre les quatre etats : declenche, sous le seuil, non convenu, non calculable. Sans seuil rien ne se declenche ; l'outil n'invente pas de seuils et ne recommande rien.

Etape 2 : `--history` liste des indices d'anomalie a partir d'une serie d'instantanes (au moins quatre etats) — indicateurs s'ecartant de plus de 3 MAD de la mediane de leur historique ; des indices sont des candidats, jamais des alarmes. `--narrate` ajoute une explication IA citee par point declenche, sans

recommandation.

5.22 Brouillon d'expose — la lecture IA de la page (M6)

`--onepager page.html --narrate PROVIDER` ecrit a cote de la page une note d'orateur `page.html.briefing.md` : le brouillon IA de l'expose parle (8 a 12 phrases, environ 90 secondes) dans un ordre fixe - BLUF, quatre dimensions, decisions requises seulement nommees, confiance dans les donnees. Le contrat est constitue des cellules de la page comme faits citables (E/...) plus l'index des faits ; gardiens des nombres et des citations comme en D3/D4, finalite m6_briefing. La page reste inchangee et sans IA ; le fichier commence par la phrase qu'il est un brouillon, pas l'expose - le presentateur coupe et assume. Un brouillon rejete laisse la page en place. GUI : la case IA agit aussi sur le bouton Une page ... (jamais pour le kata).

6. Ligne de commande (CLI)

Pour l'automatisation et des rapports reproductibles :

```
python -m portfolio ma_solution.json --output report.html
python -m portfolio ma_solution.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Option	Signification
<config>	Chemin vers la configuration solution/portefeuille (JSON).
--output FILE	Ecrire le rapport HTML dans ce fichier.
--pdf FILE	Ecrire un rapport PDF multi-pages.
--mode pooled|comparison	Mode d'agregation (defaut : pooled).
--art-depth	Analyser jusqu'au niveau ART (defaut : off).
--cross-vs-threshold N	Seuil d'alerte du point de decision.
--metrics ID ...	Metriques specifiques (defaut selon le mode).
--terminology SAFe|Global	Mode d'etiquetage (defaut : SAFe).
--target-ct DAYS	Cible du cycle time en jours (defaut : 90).
--browser	Ouvrir le rapport HTML genere dans le navigateur.

7. Questions frequentes (FAQ)

Dois-je reconfigurer les ARTs ?

Non. Le module reference les templates ART existants. Chaque template ART reste la source unique de verite.

Pourquoi 'Flow Load' manque-t-il dans le rapport pooled ?

Flow Load regroupe par etape actuelle. Entre workflows differents ce n'est pas comparable, il n'apparait donc qu'en mode comparison par ART.

Pourquoi la part Target-CT est-elle faible ou affiche un tiret ?

Un tiret signifie qu'il n'y a pas de tickets termines avec un cycle time valide sur la periode. Un pourcentage faible signifie que beaucoup de tickets depassent la cible.

Comment creer un portefeuille ?

Enregistrez d'abord chaque solution. Creez ensuite une nouvelle configuration avec Type = portfolio et pointez chaque membre vers un fichier de solution enregistre.

8. Glossaire

Terme	Explication
ART	Agile Release Train — structure multi-equipes dans SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — nombre cumule de tickets par etape.
Cycle Time	Temps de la premiere etape active jusqu'a l'achevement.
PI	Program Increment — periode de planification fixe (8-12 semaines).
Pooling	Fusion de plusieurs jeux de donnees au niveau du ticket.
WIP	Work in Progress — tickets ouverts, non termines.